

م/ عادل بسيوني

القياس الفيزيائي

01501857217



المحاضرة الأولى

القياس الفيزيائي

فيزياء ثانية ثانوي

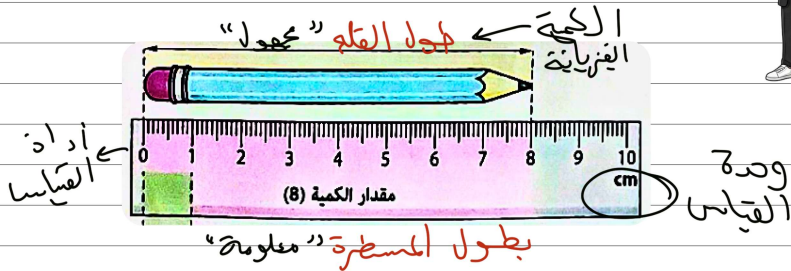


لیتے فی عباس شریانی

حاجات غریبانہ



عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية.



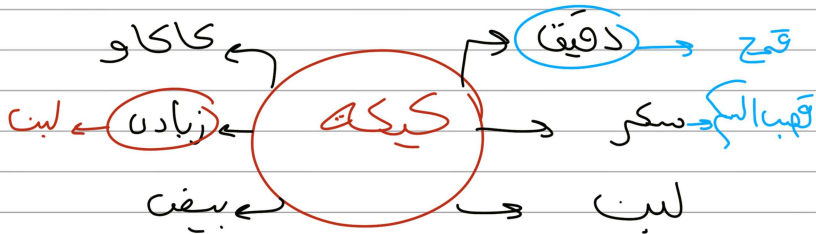
العناصر الأساسية
لعملية القياس

وحدة القياس

أداة القياس

الكميات الفيزيائية





الكميات
الفيزيائية

مشتقة

$$v = \frac{d}{t} \text{ , } a = \frac{v}{t}$$

$$F = ma \text{ , } P$$

أساسية

الطول، الكتلة، الزمن
 L m T



يتم التعبير عن الكميات الفيزيائية وعلاقتها ببعضها البعض بالمعادلات الرياضية، فمثلاً:



عندما يتحرك جسم ليقطع مسافة $\{d\}$ خلال زمن $\{t\}$ ، فإن سرعة هذا الجسم يمكن التعبير عنها بالعلاقة:

وهي صورة مختصرة لتوصيف فيزيائي ذي مدلول معين $\{$ المعنى الفيزيائي $\}$.

$$v = \frac{d}{t}$$



اختبر نفسك كقاب الإمتحان



1 اختبار نفسك

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أى زوج من الكميات التالية يمثل كميات فيزيائية مشتقة ؟

أ) الطول والكتلة

ب) المسافة والعجلة

ج) السرعة والزمن

د) الطاقة والكثافة

مطابرها

الرمز T طول L كلمة M



أدوات القياس



قديمًا

لِتَتَّخِذَ الْإِنْسَانُ

من أجزاء جسمه
مثل الذراع والقدم

كأدوات قياس

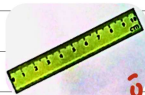
حديثًا

أدوات القياس تطورت
لزيادة دقة عملها القياس



تختلف أداة القياس المستخدمة تبعًا للكمية الفيزيائية المراد قياسها، لذلك فإن الخطوة الأولى لقياس أي كمية فيزيائية هي تحديد أداة القياس المناسبة، وفيما يلي سنتعرف بعض أدوات القياس المستخدمة لقياس
الطول والكتلة والزمن





المسطرة
أداة لقياس المسافة
مثل الخشب أو القلم



الميكروميتر
يسمى بالآلة الصغيرة جداً

الطول



الشريط
المتري

الأطوال الكبيرة
مثل طول باب أو أبعاد
شجرة

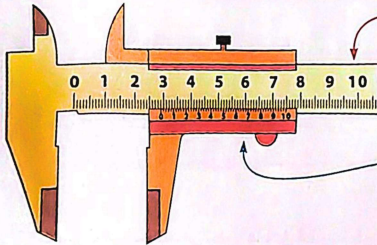


الدممات
الورنية

أبعاد صغيرة جداً
أو سمك أنصاف القطر



القدمة ذات الورنية



تدرج ثابت

(القسم الواحد = 1 mm)

تدرج منزلق (ورنية)

يتحرك بمحاذاة التدرج الثابت

ومقسم إلى عدة أقسام

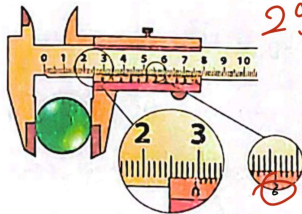
(القسم الواحد = 0.9 mm)

قياس القطر الداخلي لحلقة مجوفة



قياس القطر الخارجي لحلقة





29 mm + 0.6

اختر: مستعيناً بالشكل المقابل، يكون قطر الكرة الخارجي

29.1 mm (ب)

35 mm (د)

هو.....

29 mm (ا)

29.6 mm (ج)

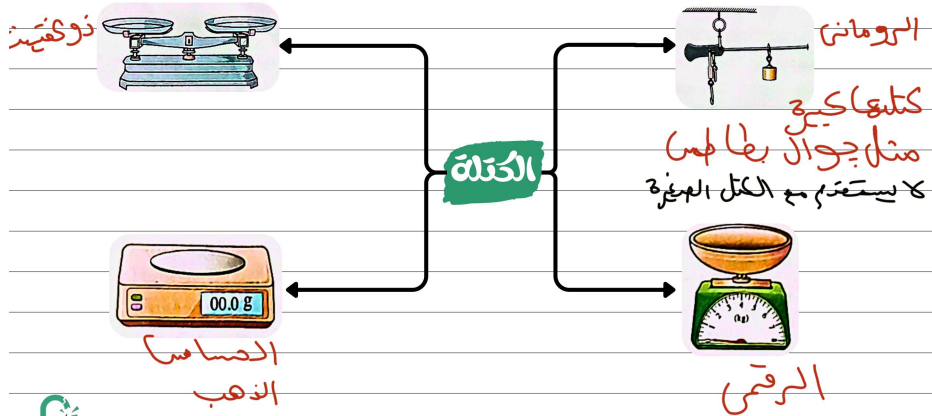
مثال

طلب منك قياس القطر الخارجي للكرة باستخدام المسطرة، هل سيكون القياس أدق في هذه الحالة ؟

ماذا لو

لن يصبح القياس دقيقاً لأنها لظرم استخدام أداة قياس
صغيرة مثل القدم
هكر الفيزياء





ساعة البندول



الساعة
الرمليّة



الزمن

الرقميّة



ساعة
إيقاف



مطابق عليها

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أي من أدوات القياس الآتية تعتبر الأداة المناسبة لقياس طول حجرة ؟



ج



د



ب



ا

2

اختر نفسك



م/ عادل بسديوني

القياس الفيزيائي

01501857217



مستنيك في فيديو الحل يا كينج

الواجب



هكر الفيزياء

